

Apellido y nombres: *...*Nº Alumno: *...*

1) Se dispone del sistema formado por las cargas $q_1 = -2 \mu\text{C}$ ubicada en $P_1 < 0, 0, 4 > \text{m}$ y $q_2 = 3 \mu\text{C}$ ubicada en $P_2 < 0, 0, 4 > \text{m}$ como se indica en la figura 1.

- a) Si se conoce que el trabajo para llevar una carga q_3 desde el infinito al punto $P_3 < 0, 0, 0, 3 > \text{m}$ es $W_{\infty 3} = -0,9 \text{ J}$, hallar el valor de la carga q_3 .
 b) b1) Hallar el campo eléctrico resultante en el origen del sistema de coordenadas, generado por el sistema de cargas q_1 , q_2 y q_3 .
 b2) ¿Si en el origen se ubicara una carga $q_4 = 2 \mu\text{C}$ ¿cuál sería el vector fuerza que actuaría sobre esta carga?

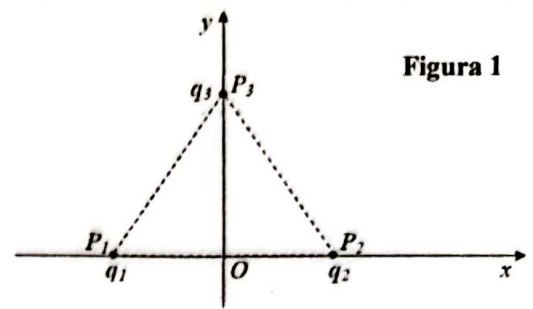


Figura 1

2) Se coloca una esfera NO conductora de radio $a = 15 \text{ cm}$ en el interior de un casquete esférico conductor de radios $b = 25 \text{ cm}$ y $c = 30 \text{ cm}$, como se muestra en la figura. Si se conoce que el campo eléctrico en un punto a 20 cm del centro es de $9,5 \times 10^3 \text{ N/C}$ dirigido radialmente hacia afuera y el campo eléctrico en un punto a 50 cm del centro es de $6,3 \times 10^2 \text{ N/C}$ dirigido radialmente hacia adentro, calcular:

- a) La densidad carga volumétrica de la esfera no conductora, suponiendo una distribución de carga uniforme ($\rho = \text{cte}$).
 b1) La carga neta del casquete esférico conductor.
 b2) Las densidades de carga sobre la superficie interior y exterior del casquete

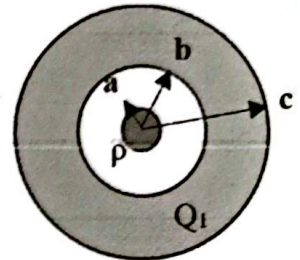


Figura 2

3) I) La diferencia de potencial entre los puntos A y B de la figura 3I es de 2200 V mientras la llave S está abierta. Si $C = 2 \mu\text{F}$ y el capacitor inferior se encuentra descargado cuando cerramos la llave S, calcular:

- a) La carga final de cada capacitor.
 b) La diferencia de potencial final entre los puntos A y B.
 c) La energía almacenada en los capacitores antes y después que se cerró la llave S. ¿Estas energías deberían ser iguales? ¿Qué piensa que pueda estar pasando?

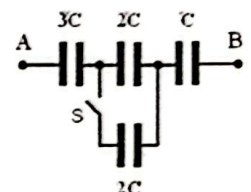


Figura 3I

II) Considerando el circuito de la figura 3II, calcular:

- b1) La potencia entregada por cada batería y la disipada por cada resistencia.
 b2) la diferencia de potencia entre A y B (identificar el punto a mayor potencial).

Datos: $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 12 \Omega$, $R_3 = 20 \Omega$, $V_1 = 15 \text{ V}$, $V_2 = 16 \text{ V}$, $V_3 = 8 \text{ V}$

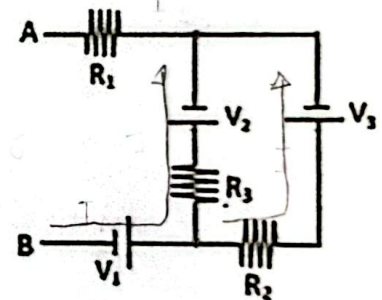


Figura 3II

4) a) Calcule el campo magnético en el origen de coordenadas generado por las corrientes $I_1 = 12 \text{ A}$ que circula por un conductor infinito, e $I_2 = 6 \text{ A}$ que circulan por los otros conductores tal cual se indica en la Figura 4. Explique de que leyes se vale.

Datos: $R_1 = 0,50 \text{ cm}$; $R_2 = 1,0 \text{ cm}$; $d = 0,48 \text{ cm}$, los arcos corresponden a ángulos $\phi_1 = \pi/2$ y $\phi_2 = \pi/4$ respectivamente.

- b) Calcular la fuerza que actúa sobre un electrón que se mueve con velocidad $\vec{v} = (-10\vec{i} + 0\vec{j} - 30\vec{k}) \text{ m/s}$, en el momento que pasa exactamente por el origen.

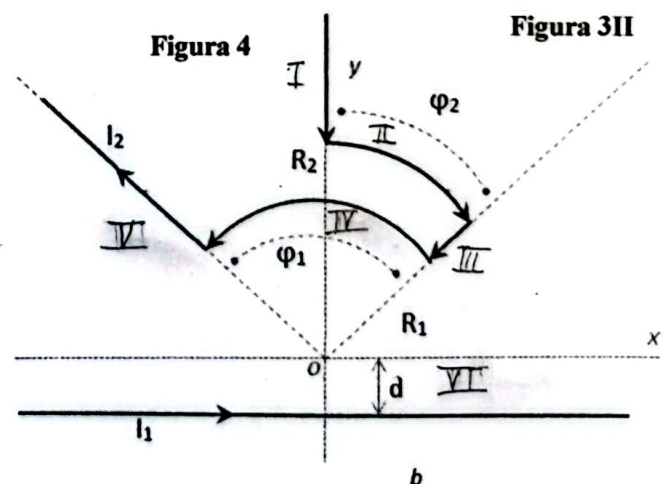


Figura 4

5) Un hilo recto muy largo transporta una corriente $I(t) = (10A + 3 \frac{A}{s} t)$ y a una distancia $d = 2 \text{ cm}$ se sitúa una bobina rectangular apretada con $N = 20$ vueltas, $b = 20 \text{ cm}$, $a = 8 \text{ cm}$ y resistencia $R = 5 \Omega$. Esquema de la figura 5.

- a) Calcule el flujo a través de la bobina. Dibujar si es entrante o saliente.
 b) Calcule la fem inducida y la corriente que se establece en la bobina. Dibuje y explique, el sentido de la corriente inducida y del campo magnético inducido.

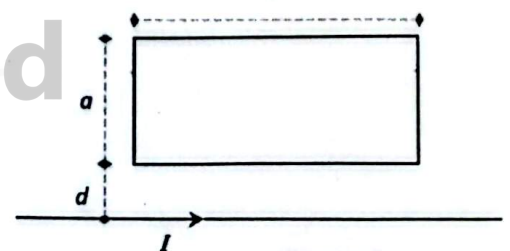


Figura 5

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}, k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}, \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$$